



“Introducción + Entorno de trabajo (VS Code + Python) + Primer modelo”.

Asignatura: MODELIZACIÓN EN INGENIERÍA AEROESPACIAL

Alumna: Estrella Avalos Vivivan Mariajose

Docente: Ing. Molina Arce Jair.

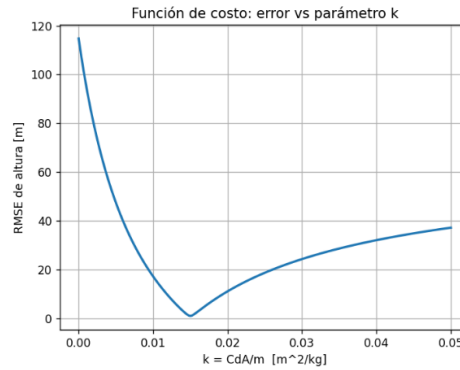
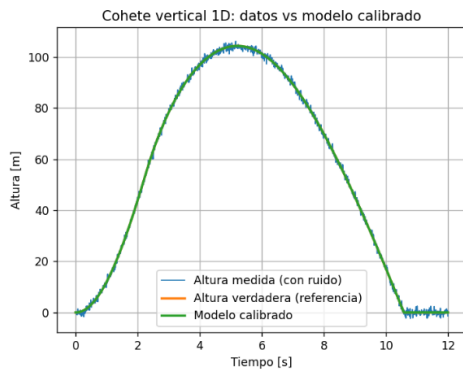
ACTIVIDAD 1. Cambia ruido del sensor ($\sigma = 1, 3, 8$ m) y observa RMSE vs k.

Ruido del sensor (altura): $\sigma = 1$ m

Valor verdadero usado para generar datos: $k_{\text{true}} = 0.015 \text{ m}^2/\text{kg}$

Valor estimado (mejor ajuste): $k_{\text{hat}} = 0.015 \text{ m}^2/\text{kg}$

Error (RMSE en altura): $\text{RMSE} = 0.956916 \text{ m}$

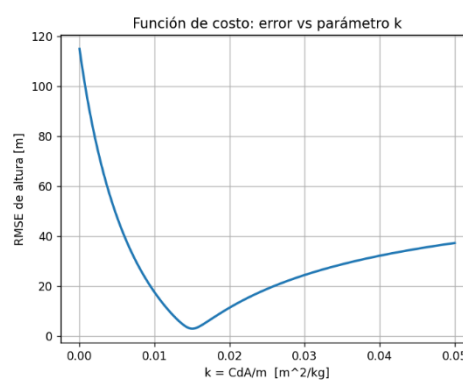
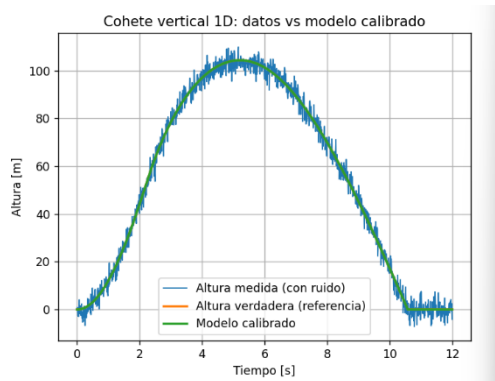


Ruido del sensor (altura): $\sigma = 3$ m

Valor verdadero usado para generar datos: $k_{\text{true}} = 0.015 \text{ m}^2/\text{kg}$

Valor estimado (mejor ajuste): $k_{\text{hat}} = 0.015 \text{ m}^2/\text{kg}$

Error (RMSE en altura): $\text{RMSE} = 2.7075 \text{ m}$

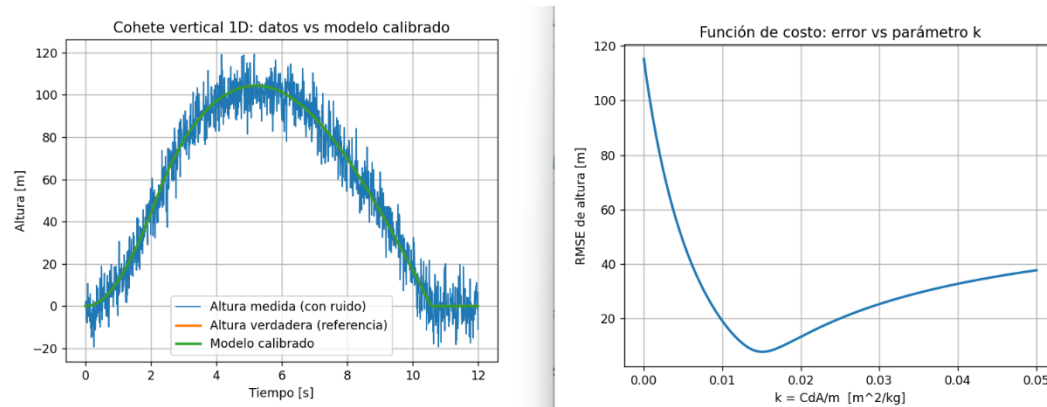


Ruido del sensor (altura): $\sigma = 8$ m

Valor verdadero usado para generar datos: $k_{\text{true}} = 0.015 \text{ m}^2/\text{kg}$

Valor estimado (mejor ajuste): $k_{\text{hat}} = 0.015 \text{ m}^2/\text{kg}$

Error (RMSE en altura): $\text{RMSE} = 7.65533 \text{ m}$



R= De acuerdo con el ruido de sensor, cuando aumenta el error RMSE también aumenta proporcionalmente. Aunque el parámetro K estimado se mantiene cercano al valor verdadero, un mayor nivel de ruido reduce la sensibilidad del error frente a cambios en K dificultando su identificación precisa.

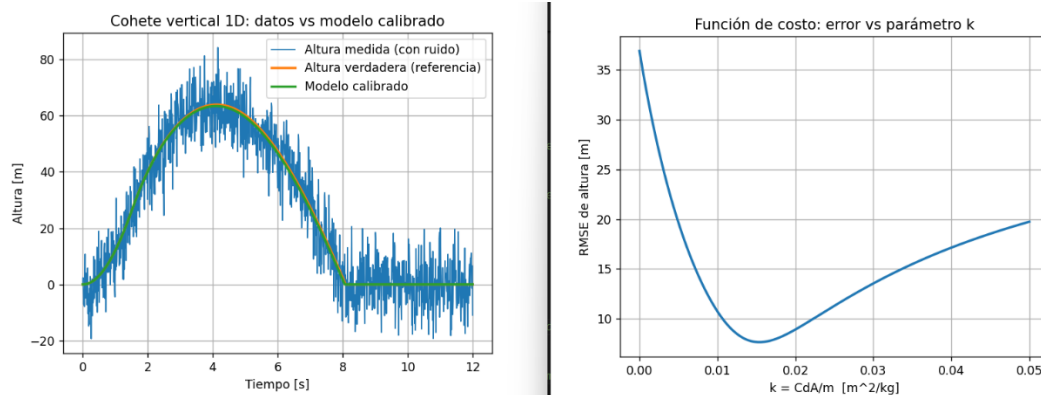
ACTIVIDAD 2. Cambia tiempo de burn (1.5 s, 3.0 s). ¿Mejor identificación? ¿por qué?

Ruido del sensor (altura): $\sigma = 8$ m

Valor verdadero usado para generar datos: $k_{\text{true}} = 0.015 \text{ m}^2/\text{kg}$

Valor estimado (mejor ajuste): $k_{\text{hat}} = 0.0154 \text{ m}^2/\text{kg}$

Error (RMSE en altura): RMSE = 7.64354 m

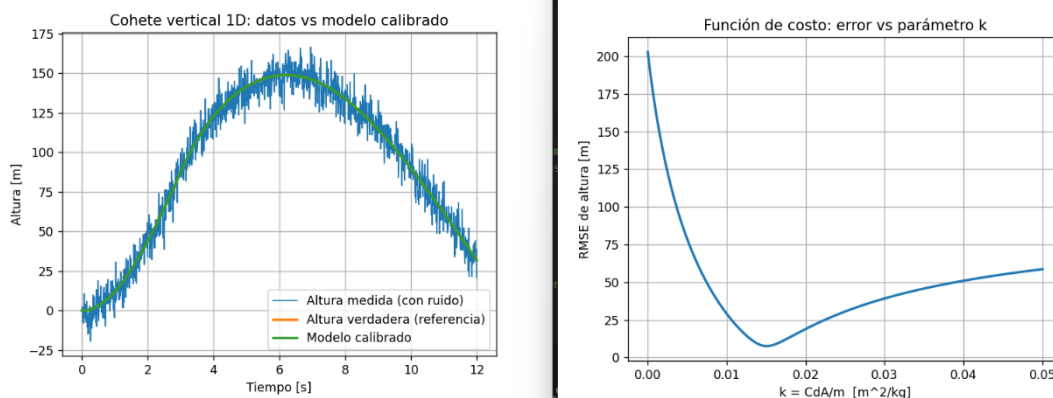


Ruido del sensor (altura): $\sigma = 8$ m

Valor verdadero usado para generar datos: $k_{\text{true}} = 0.015 \text{ m}^2/\text{kg}$

Valor estimado (mejor ajuste): $k_{\text{hat}} = 0.015 \text{ m}^2/\text{kg}$

Error (RMSE en altura): RMSE = 7.65533



R= Con un tiempo de burn corto (1.5 s), el cohete alcanza velocidades menores lo cual reduce el efecto del arrastre aerodinámico. Así mismo, el parámetro K tiene poca influencia en la dinámica del sistema, lo que dificulta su identificación y reduce la sensibilidad en variaciones de K.

Al aumentar el tiempo de burn a 3.0 s, el cohete llega a una mayor velocidad mientras que el parámetro K aparece directamente en este término, su influencia en la dinámica aumenta, lo que mejora la identificabilidad del parámetro.

ACTIVIDAD 3. Ajusta con datos hasta 6 s y evalúa predicción hasta 12 s (validación simple).

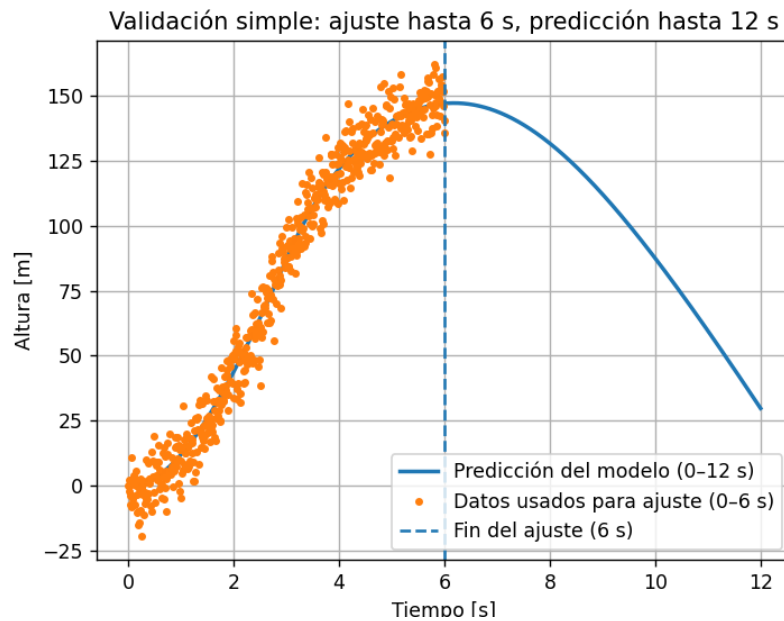
===== CLASE 1: VALIDACIÓN =====

Ruido del sensor: $\sigma = 8.0$ m

k verdadero: $0.015 \text{ m}^2/\text{kg}$

k estimado: $0.0154 \text{ m}^2/\text{kg}$

RMSE ajuste (0–6 s): 7.40344439176012 m



1. Ejemplo donde un modelo simple sea mejor que uno complejo.

Antes de un lanzamiento es necesario identificar si las condiciones permiten volar o no de acuerdo con la meteorología presentada en el día de lanzamiento.

Un modelo simple 1D del cohete permite estimar la trayectoria en muy poco tiempo computacional mientras que un modelo complejo requiere mucho más tiempo de cálculo.

$$\dot{h} = v$$
$$\dot{v} = \frac{T}{m} - g - \frac{1}{2} \rho k v |v|$$

2. ¿Por qué aparece $v |v|$ en el término de arrastre?

La fuerza de arrastre aerodinámico es:

$$D = \frac{1}{2} \rho C_d A v^2$$

Pero el arrastre siempre se opone al movimiento, así que en forma vectorial:

$$\vec{D} = -\frac{1}{2} \rho C_d A |\vec{v}| \vec{v}$$

En 1D:

$$D = -\frac{1}{2} \rho C_d A v |v|$$

Dividiendo por la masa m :

$$a_D = -\frac{1}{2} \rho \frac{C_d A}{m} v |v|$$

Definición:

$$k = \frac{C_d A}{m}$$

Entonces:

$$a_D = -\frac{1}{2} \rho k v |v|$$